

---

QCM · CONCOURS

---

# Concours pour le recrutement des techniciens de santé - Session du 02/10/2022

Technicien de radiologie

---

Specialite : Technicien de radiologie

Annee : 2022

40 questions

## Questions

1 La dose d'irradiation reçue par un échantillon des malades dans une unité de scanner :

- |   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| A | Est une variable qualitative                                     |
| B | Est une variable quantitative discrète                           |
| C | Est une variable quantitative continue                           |
| D | Doit être répartie en des classes d'intervalle de même amplitude |

2 Le nombre des clichés ratés en scanner :

- |   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| A | Est une variable qualitative           |
| B | Est une variable quantitative discrète |
| C | Est une variable quantitative continue |
| D | Est un nombre entier naturel           |

3 La représentation graphique de la dose en fonction des nombres des malades est :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| A | un histogramme          |
| B | un diagramme en bâton   |
| C | un diagramme circulaire |
| D | un diagramme en barre   |

4 Les transformations nucléaires obéissent toujours aux lois suivantes :

- |   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| A | conservation du nombre de charge et du nombre de masse A   |
| B | conservation du nombre de protons et du nombre de neutrons |
| C | conservation de la masse                                   |
| D | conservation de l'énergie                                  |

5 Plus un noyau est stable :

- A Plus son énergie de liaison est grande.
- B Plus son énergie de liaison par nucléon est grande.
- C Plus son énergie de liaison est petite.
- D Plus son énergie de liaison par nucléon est petite.

6 Lors d'une réaction de fusion :

- A deux noyaux lourds forment un noyau plus léger.
- B un noyau lourd forme deux noyaux plus légers.
- C deux noyaux légers forment un noyau plus lourd.
- D il ya émission de l'énergie

7 En radiologie interventionnelle, pour diminuer l'exposition de l'opérateur il faut :

- A Placer le tube au-dessus de la table en incidence de face
- B Travailler avec une tension plus basse
- C Etre le plus éloigné possible du couple tube-détecteur
- D Utiliser une filtration additionnelle

8 Selon la réglementation, la dose efficace cumulée ne doit pas dépasser :

- A 0,2 mSv/an pour un personnel
- B 2 mSv/an pour un personnel
- C 20 mSv/an pour un personnel
- D 10 mSv pour un patient.

9 Quel type de collimateur n'introduit pas de déformation géométrique dans l'image ?

- A Le collimateur divergent.
- B Le collimateur parallèle.
- C Le collimateur à sténopé.
- D Le collimateur convergent

10 Pour diminuer un artéfact de susceptibilité magnétique

- A Employer des séquences en écho de spin au lieu de séquences en écho de gradient
- B Employer des séquences en écho planar au lieu de séquences en écho de gradient
- C Utiliser l'imagerie parallèle
- D Ne pas employer la saturation de graisse

11 Les rayons X résultent :

- A De l'interaction des électrons avec les noyaux des atomes de l'anode
- B De l'interaction des électrons avec les électrons des atomes de l'anode
- C De la désexcitation des noyaux des atomes de l'anode
- D De la décélération des protons

12 La résolution temporelle est ?

- A Le nombre d'images intégralement acquises par unité de temps
- B Le nombre d'images acquises même partiellement par unité de temps
- C Le temps séparant deux images d'une série
- D C'est le temps séparant deux séries d'images entre elles

13 Le flou géométrique est :

- A Proportionnel à la dimension du foyer
- B Proportionnel à la distance foyer-détecteur
- C Proportionnel à la distance objet-détecteur
- D Proportionnel à la distance foyer-objet

14 si la période radioactive d'un métal radioactif est de deux ans :

- A Le métal va se désintégrer entièrement en 2 ans
- B Après 8 ans il restera  $\frac{1}{4}$  de celui-ci
- C Le métal va se désintégrer entièrement en 4 ans
- D Le métal ne se désintégrera jamais complètement

15 En incidence oblique ou  $\frac{3}{4}$  cervicale

- A Permet une bonne étude des trous de conjugaison
- B Permet une bonne étude des trous transversaires
- C Permet de rechercher un traumatisme des pédicules
- D Nécessite une obliquité du patient et du tube à la fois

16 L'exploration isotopique des nodules de la thyroïde :

- A Nécessite une injection intraveineuse de 2mci de T99m/70KG de poids
- B Nécessite un gamma camera avec un détecteur à gaz
- C Nécessite un collimateur à trous parallèles
- D Nécessite un collimateur sténopéique ou pinhole.

17 la vertèbre cervicale type présente à décrire,

- A un corps vertébral antérieur et un arc postérieur
- B un foramen intervertébral permet le passage de la moelle épinière
- C un seul processus épineux souvent bifide
- D des pédicules situés de part et d'autre du processus épineux

18 L'exploration TDM d'un goitre plongeant exige :

- A Une Acquisition Topograme cranio- cervicale
- B Une Acquisition Topograme cervico-thoracique
- C Une Acquisition Paquet axiale en e- et et c+
- D Un Filtre et fenêtre tissulaires pour étude tissulaire et médiastinale.

19 Le sulfate de baryum :

- A Est utilisé exclusivement par voie orale
- B Contre indiqué en cas de perforation digestive
- C Produit de contraste en colo scanner
- D Son numéro atomique Z est 56

20 Un patient comateux arrive au service des urgences avec traumatisme sévère du rachis cervicale :

- A préférer une incidence de profil du rachis cervicale avec rayon vertical
- B préférer une incidence de profil du rachis cervicale avec rayon horizontale.
- C patient en décubitus dorsal.
- D Centrage : à mi distance entre l'angle de la mandibule et l'épaule.

21 La tomographie par émission de positons(TEP),

- A Est une Imagerie d'absorption du rayon gamma
- B Est une Imagerie d'émission du rayon gamma
- C On injecte au patient un radio pharmaceutique émetteur  $\beta^-$
- D On injecte au patient un radio pharmaceutique émetteur  $\beta^+$

22 En imagerie scintigraphique on parle de :

- A Foyer froid
- B Foyer chaud
- C Plage hypo -dense
- D Plage hyper-dense

23 Les caractéristiques d'un guide d'angiographie

- A Il doit être plus court que la sonde
- B Il est le plus souvent hydrophile
- C Il doit limiter le risque de lésion pariétale
- D Il n'est pas radio opaque

24 La mise en évidence d'une pleurésie suite à un traumatisme s'effectue par.

- A incidence antéro-postérieure debout devant le portique
- B incidence postéro-antérieure debout devant le portique.
- C incidence de Valsalva
- D TDM thoracique en fenêtre parenchymateuse ou lung

25 Le diagnostic d'une perforation digestive :

- |   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| A | Se traduit par un croissant gazeux sous les coupoles            |
| B | Se traduit par un croissant gazeux dans les culs de sac pleural |
| C | Peut être mis en évidence par un cliché thoracique debout       |
| D | Peut être mis en évidence par un cliché abdomen debout          |

26 Les principales indications d'uroscanner sont :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| A | Reflux vesico-ureterale |
| B | Hématurie               |
| C | Maladie lithiasique     |
| D | Hydronephrose           |

27 L'exploration TDM du pancréas nécessite.

- |   |                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| A | Un Jeûne de 6 h à 8h.                                                       |
| B | deux à trois verres d'eau juste avant le début de l'examen                  |
| C | Ingestion de la baryte avant l'examen                                       |
| D | Acquisition au temps portale (70 s) après injection de produit de contraste |

28 Dans la cavité- abdomino- pelvienne :

- |   |                                                           |
|---|-----------------------------------------------------------|
| A | Le rein gauche est plus haut situe que le rein droit      |
| B | Les uretères sont des conduits sous-péritonéaux.          |
| C | La vessie est un organe intra-péritonéal.                 |
| D | Le foie est séparé en 2 lobes par le ligament falciforme. |



**29** Infection urinaire contre indique la réalisation de :

|          |                      |
|----------|----------------------|
| <b>A</b> | URO-scanner          |
| <b>B</b> | UIV                  |
| <b>C</b> | UCR                  |
| <b>D</b> | Scintigraphie rénale |

**30** Le retard d'excrétion du produit de contraste en urographie intraveineuse nécessite :

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>A</b> | Des clichés de compression   |
| <b>B</b> | Des clichés en temps portal  |
| <b>C</b> | Des clichés tardifs          |
| <b>D</b> | Des clichés en temps précoce |

**31** La meilleure technique classique d'exploration du grêle :

|          |                  |
|----------|------------------|
| <b>A</b> | TOGD             |
| <b>B</b> | Transit du grêle |
| <b>C</b> | TDM              |
| <b>D</b> | Lavement baryté  |

**32** L'exploration de l'intestin grêle est souvent difficile à cause de :

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Sa longueur de quelques mètres                 |
| <b>B</b> | La durée d'examen                              |
| <b>C</b> | Allergie au sulfate de baryum                  |
| <b>D</b> | Vomissement à l'ingestion du sulfate de baryum |

**33** Pour l'incidence Profil du rachis lombaire en station verticale

|          |                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Patient couché en profil strict                     |
| <b>B</b> | Bras croisés sur la poitrine, mains sur les épaules |
| <b>C</b> | Apnée pendant le moment d'acquisition               |
| <b>D</b> | Pas d'apnée                                         |

**34** L'os parietal :

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>A</b> | Est un os plat                |
| <b>B</b> | Est un os court               |
| <b>C</b> | Appartient à la voûte         |
| <b>D</b> | Appartient à la base du crâne |

**35** Le radius

|          |                                              |
|----------|----------------------------------------------|
| <b>A</b> | Est un os interne de l'avant bras            |
| <b>B</b> | Est un os externe de l'avant-bras            |
| <b>C</b> | Est un os long avec deux extrémités          |
| <b>D</b> | possède une apophyse horizontale : le Coroné |

**36** Le Poumon droit comprend :

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| <b>A</b> | trois lobes (supérieur, moyen, inférieur) |
| <b>B</b> | deux lobes (supérieur et inférieur)       |
| <b>C</b> | deux scissures                            |
| <b>D</b> | deux faces, une base et un sommet         |

37 L'administration des produits radioactifs en scintigraphie pulmonaire peut se faire par voie :

- A Lymphatique
- B inhalation
- C Cutanée
- D Vasculaire

38 Le cliché de compression urétérale en urographie intraveineuse peut être indiqué en cas de :

- A tuberculose rénale
- B Image d'addition calicielle
- C Cavités pylo-calicielles mal remplis
- D absence au retard d'élimination.

39 Pour explorer la tubérosité du biceps

- A Le coude replié en profil interne
- B Main en pronation
- C Le coude replié en Profil externe
- D L'axe épicondyle/épi trochlée est parallèle au plan de la table

40 Par quel mécanisme l'iode 123 s'accumule-t-il dans la glande thyroïde ?

- A Une voie métabolique
- B Une fixation passive.
- C Un remplissage mécanique
- D Un phénomène inflammatoire